

Спецификация протокола обмена ПК – МКС

Модуль коммуникации и связи (МКС) подключается к персональному компьютеру (ПК) через USB. Часть примеров даны в предположении, что на ПК используется MATLAB для моделирования и проведения экспериментов.

Бинарный протокол поверх USB CDC (Virtual COM).

Оглавление

1. Физический интерфейс	2
2. Общая структура пакета	2
3. Поля пакета	2
4. Ответ МКС	3
5. Таблица кодов команд (CMD_ID)	3
6. Пример пакета команды	4
7. Пример ответа.....	4
8. Пример MATLAB-кода	4
9. Правила кодирования.....	4
10. Форматы параметров команд.....	5
11. Формат данных ответа.....	6
12. Коды состояния ответа МКС	7
13. Примеры пакетов команд.....	8
История документа.....	9

1. Физический интерфейс

МКС подключается к ПК через:

USB CDC (Virtual COM)

Типичные параметры:

скорость 115200 – 3 Mbps

формат 8N1

MATLAB работает через:

serialport()

2. Общая структура пакета

Каждая команда имеет фиксированную структуру:

SYNC	LEN	CMD_ID	PARAMS	CRC
------	-----	--------	--------	-----

3. Поля пакета

SYNC 2 байта для синхронизации потока

0xAA55

LEN 1 байт

длина CMD_ID + PARAMS

CMD_ID 1 байт

код команды API

PARAMS 0–255 байт

параметры команды

CRC 1 байт

Контрольная сумма CRC8, вычисленная по всем предыдущим байтам пакета.

4. Ответ МКС

Ответ имеет аналогичную структуру.

```

SYNC
LEN
STATUS
DATA
CRC
    
```

где

STATUS = 0 → команда выполнена успешно

STATUS ≠ 0 → ошибка

Примечание. STATUS более подробно рассмотрен в разделе «[12. Коды состояния ответа МКС](#)».

5. Таблица кодов команд (CMD_ID)

CMD_ID	команда	группа
0x00	PING	Системные команды
0x01	INIT	
0x02	GET_STATUS	
0x03	RESET_RADIO	
0x10	SET_PHY_CONFIG	Конфигурация
0x11	SET_TX_POWER	
0x20	TX_FRAME	Передатчик
0x21	TX_PERIODIC	
0x22	TX_STOP	
0x30	RX_START	Приемник
0x31	RX_STOP	
0x40	GET_SIGNAL_METRICS	Диагностика
0x41	GET_CIR	
0x50	START_EXPERIMENT	Эксперименты
0x51	STOP_EXPERIMENT	
0x60	TX_SWEEP	Автоматические тесты
0x61	DETECTOR_TEST	

6. Пример пакета команды

Команда:

SET_TX_POWER(15)

пакет:

AA 55
02
11
0F
CRC

7. Пример ответа

AA 55
02
00
0F
CRC

где

00 → OK

8. Пример MATLAB-кода

Пример отправки команды SET_TX_POWER(15):

```
s = serialport("COM5",115200);
cmd = uint8([0xAA 0x55 0x02 0x11 0x0F]);
crc = crc8(cmd);
packet = [cmd crc];
write(s,packet,"uint8");
```

9. Правила кодирования

Общие правила кодирования - все параметры передаются в формате:

little-endian

Используемые типы данных

тип	размер
uint8	1 байт
uint16	2 байта
uint32	4 байта
int16	2 байта

10. Форматы параметров команд

CMD_ID	команда	параметры
0x00	PING	нет
0x01	INIT	нет
0x02	GET_STATUS	нет
0x03	RESET_RADIO	нет
0x10	SET_PHY_CONFIG	channel uint8data_rate uint8preamble_length uint16preamble_code uint8PRF uint8PAC_size uint8
0x11	SET_TX_POWER	power_level uint8
0x20	TX_FRAME	length uint16payload[length]
0x21	TX_PERIODIC	period_ms uint16length uint16payload[length]
0x22	TX_STOP	нет
0x30	RX_START	нет
0x31	RX_STOP	нет
0x40	GET_SIGNAL_METRICS	нет
0x41	GET_CIR	offset uint16length uint16
0x50	START_EXPERIMENT	нет
0x51	STOP_EXPERIMENT	нет
0x60	TX_SWEEP	channel_start uint8channel_end uint8power_start uint8power_end uint8preamble_length uint16
0x61	DETECTOR_TEST	number_of_packets uint16tx_power_start uint8tx_power_end uint8

11. Формат данных ответа

PING

OK	uint8
----	-------

GET_STATUS

TX_state	uint8
RX_state	uint8
channel	uint8
data_rate	uint8
preamble_length	uint16
PRF	uint8

GET_SIGNAL_METRICS

RSSI	int16	(dBm × 100)
SNR	int16	(dB × 100)
RXPACC	uint16	
FP_INDEX	uint16	

GET_CIR

N = length

I1	int16
Q1	int16
I2	int16
Q2	int16
...	
IN	int16
QN	int16

12. Коды состояния ответа МКС

Поле STATUS в ответе МКС содержит результат выполнения команды.

STATUS	значение	описание
0x00	OK	команда выполнена успешно
0x01	UNKNOWN_CMD	неизвестный CMD_ID
0x02	INVALID_PARAM	некорректные параметры
0x03	RADIO_BUSY	радиомодуль занят
0x04	RADIO_ERROR	ошибка DW1000
0x05	BUFFER_OVERFLOW	переполнение буфера
0x06	TIMEOUT	таймаут операции
0x07	INTERNAL_ERROR	внутренняя ошибка МКС

UNKNOWN_CMD если CMD_ID отсутствует в таблице команд.

INVALID_PARAM если параметры команды выходят за допустимый диапазон.

Пример:

```
SET_TX_POWER(200)
```

RADIO_BUSY если команда передачи отправлена, когда TX уже активен.

RADIO_ERROR если DW1000 вернул ошибку.

BUFFER_OVERFLOW если payload > допустимого размера или переполнен буфер UART/USB.

TIMEOUT если операция RX ожидание превысила таймаут.

INTERNAL_ERROR любая внутренняя ошибка прошивки.

13. Примеры пакетов команд

PING

AA 55

01

00

CRC

SET_TX_POWER(15)

SYNC AA55

LEN 02

CMD_ID 11

PARAMS 0F

CRC xx

SET_PHY_CONFIG

AA 55

07

10

05

02

80 00

09

02

08

CRC

История документа

Версия	Описание
1.0	Первый выпуск документа
1.1	Незначительные правки синтаксиса документа, добавление раздела «История документа»
1.2	Синхронизация с документом «МКС API v.1.2»
1.3	Добавлена команда PING